Caratterizzazione delle funzioni costanti su intervalli

A sua volta, il teorema di caratterizzazione delle funzioni monotòne ha come conseguenza il seguente

Corollario

$f : (a, b) \to \mathbb{R}$ è costante se e solo se $f'(x) = 0$ per ogni $x \in (a, b)$.

Osservazione importante! l'implicazione "f costante $\Rightarrow f' = 0$" è ovvia, pertanto la parte sostanziale del corollario è data dall'implicazione

$$f' = 0 \text{ su } (a, b) \quad \Rightarrow \quad f \text{ costante su } (a, b).$$

Quest'ultima si dimostra osservando che $f' = 0$ equivale a $f' \geqslant 0$ e $f' \leqslant 0$, da cui per il teorema di caratterizzazione della monotonia si deduce che f è contemporaneamente crescente e decrescente, cioè costante!

$f'(x) = 0 \Rightarrow f'(x) \geq 0 \Rightarrow \forall\, x_1, x_2 \in (a,b) \quad x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$

$f'(x) = 0 \Rightarrow f'(x) \leq 0 \Rightarrow \forall\, x_1, x_2 \in (a,b) \quad x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$

$\Big\} \; f(x_1) = f(x_2)$

Esempio di applicazione del corollario precedente

Dimostrare che $\arcsin(x) + \arccos(x) = \frac{\pi}{2}$ per ogni $x \in (-1, 1)$.

0) VERIFICA DI DERIVABILITÀ

1) CALCOLO DELLA DERIVATA

$$(\arcsin(x))' + (\arccos(x))' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{(-1)}{\sqrt{1-x^2}} = 0 \qquad \forall x \in (-1,1)$$

$\Rightarrow$ la funzione $f(x) = \arcsin(x) + \arccos(x)$ È COSTANTE su $(-1, 1)$

2) SCELGO UN PUNTO QUALSIASI IN $(-1, 1)$ e calcolo la funzione nel punto. Per esempio, $x = 0 \Rightarrow f(0) = 0 + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$

ESEMPIO: LA FUNZIONE

definita su $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

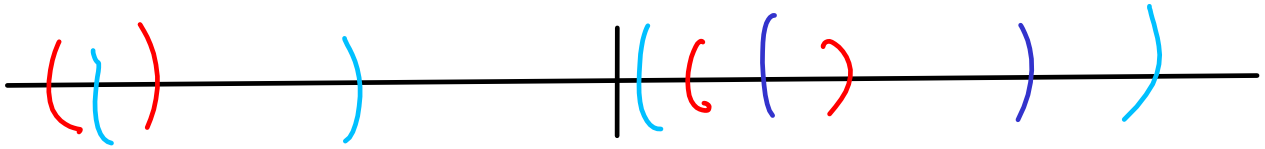
$$f(x) = \arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right) \text{ è COSTANTE}$$

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{1+\frac{1}{x^2}}\left(-\frac{1}{x^2}\right) \qquad \left(\frac{1}{x}\right)'$$

$$= \frac{1}{1+x^2} + \frac{-1}{x^2+1} = 0 \qquad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

NO! LA FUNZIONE È COSTANTE SU <u>OGNI</u> INTERVALLO

$(a,b) \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$



Esercizi

1. Tracciare un grafico qualitativo della funzione $f(x) = \dfrac{x-1}{x^2+1}$ in cui siano rappresentati: limiti fondamentali, intervalli di crescenza e decrescenza, punti di massimo/minimo relativo.

•) DOMINIO : $\mathcal{D}(f) = \mathbb{R}$

•) LIMITI FONDAMENTALI (cioè ai punti estremi del dominio)

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{x-1}{x^2+1} = 0 \qquad \lim_{x \to -\infty} \frac{x-1}{x^2+1} = 0$$

$$f(x) = \frac{x-1}{x^2+1}$$

-) INTERVALLI DI CRESCENZA e DECRESCENZA

  -) VERIFICO LA DERIVABILITÀ DI f

  -) CALCOLO LA DERIVATA

$(x-1)'$ → , $(x^2+1)'$ ←

$$f'(x) = \frac{1 \cdot (x^2+1) - (x-1)(2x)}{(x^2+1)^2}$$

$$= \frac{x^2+1-2x^2+2x}{(x^2+1)} = \frac{-x^2+2x+1}{(x^2+1)^2}$$

$$f'(x) > 0 \iff -x^2+2x+1 > 0$$

$(\geq)$ $(\leq)$

Studio il segno di $-x^2+2x+1$

Per prima cosa, mi calcolo gli zeri

$$-x^2+2x+1=0 \iff x^2-2x-1=0$$

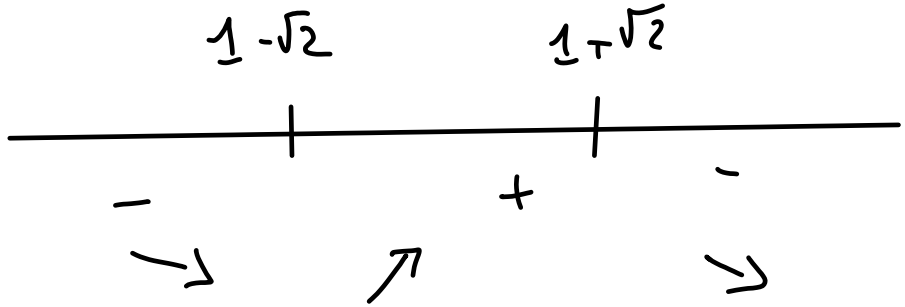
LE RADICI SONO $1\pm\sqrt{2}$

FUNZIONE

$f'(x)<0$ se $x<1-\sqrt{2}$ DECRESCENTE

$f'(x)>0$ se $1-\sqrt{2}<x<1+\sqrt{2}$ CRESCENTE

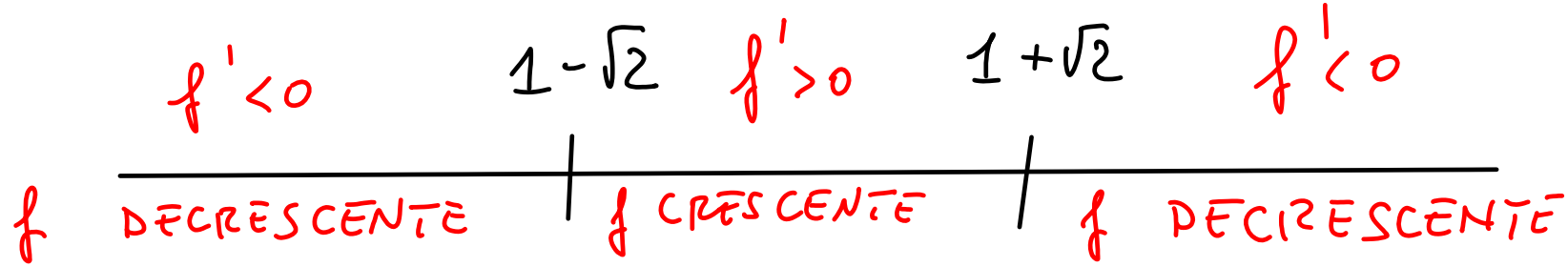
$f'(x)<0$ se $x>1+\sqrt{2}$ DECRESCENTE



• PUNTI DI MASSIMO / MINIMO RELATIVO

GUARDO GLI ZERI DELLA DERIVATA

$$f'(x) = 0 \iff x = 1 \pm \sqrt{2}$$



$x_0 = 1 - \sqrt{2}$ $\quad \forall\, x < 1 - \sqrt{2} \quad f(x) \geq f(x_0)$

• prendo $\varepsilon > 0$ abbastanza piccolo,

$f(x_0 + \varepsilon) \geq f(x_0)$

} x_0 MINIMO LOCALE (RELATIVO)

LO STESSO RAGIONAMENTO CI PORTA A CONCLUDERE

CHE $x_1 = 1+\sqrt{2}$ È UN PUNTO DI MASSIMO RELATIVO.

Esercizi

2. Contare il numero di soluzioni reali dell'equazione $x^3 = 12x - 1$.

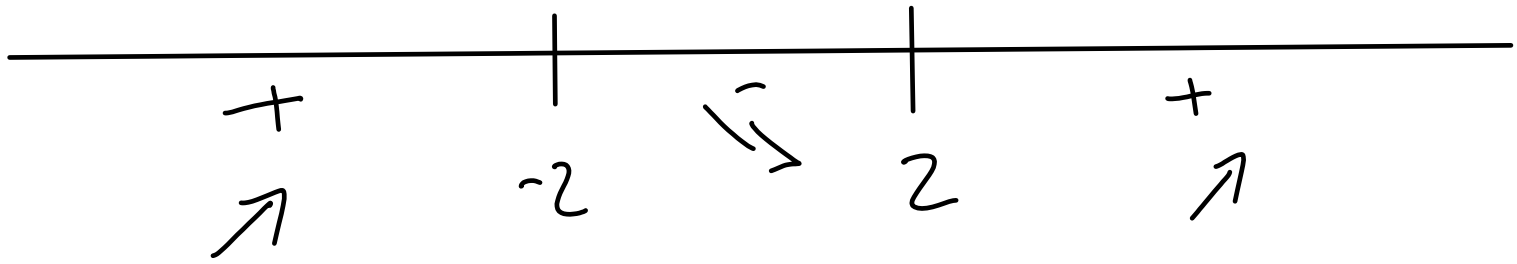
SIGNIFICA STUDIARE GLI ZERI DELLA

FUNZIONE $f(x) = x^3 - 12x + 1$

Siccome $\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$ e $\lim_{x \to -\infty} f(x) = -\infty$, per il teorema degli zeri esiste almeno un punto in cui $f(x) = 0$

$f'(x) = 3x^2 - 12 = 3(x^2 - 4)$

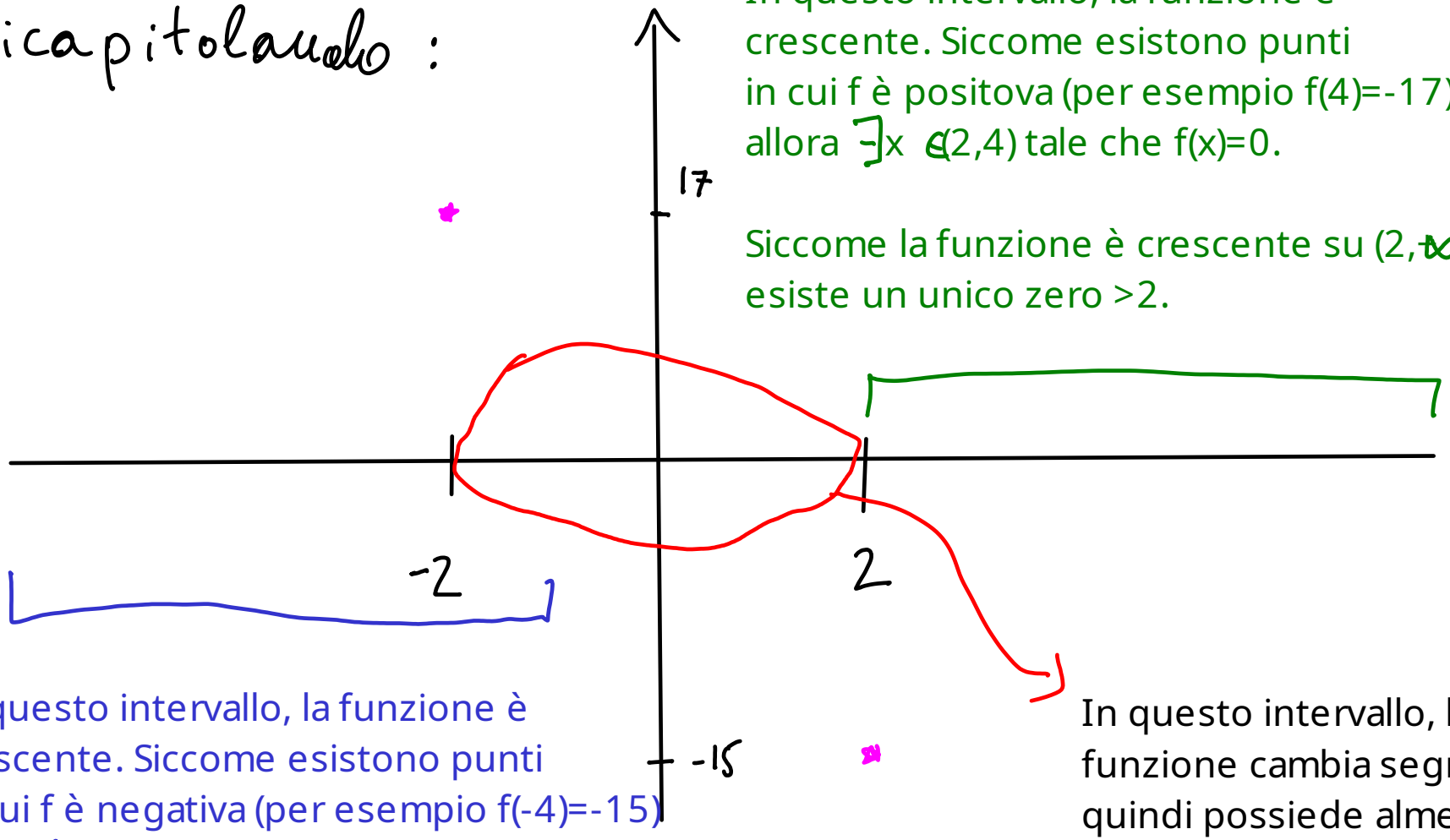
$f'(x) = 0 \quad \text{se} \quad x = \pm 2$



$f(-2) = -8 + 24 + 1 = 17 > 0$

$f(2) = 8 - 24 + 1 = -15 < 0$

Ricapitolando:



In questo intervallo, la funzione è crescente. Siccome esistono punti in cui f è positova (per esempio f(4)=-17) allora $\exists x \in (2,4)$ tale che $f(x)=0$.

Siccome la funzione è crescente su $(2,+\infty)$, esiste un unico zero >2.

In questo intervallo, la funzione è crescente. Siccome esistono punti in cui f è negativa (per esempio f(-4)=-15) allora $\exists x \in (-4,-2)$ tale che $f(x)=0$.

Siccome la funzione è crescente su $(-\infty,-2)$, esiste un unico zero <-2.

In questo intervallo, la funzione cambia segno, quindi possiede almeno uno zero. Siccome la funzione è strettamente monotona su questo intervallo, esiste un unico zero.

L'equazione $x^3 = 12x - 1$ possiede 3 soluzioni reali.

Calcolo differenziale

5.5. I teoremi di Cauchy e De L'Hospital

Il teorema di Cauchy

Teorema (Cauchy)

Siano $f, g : [a, b] \to \mathbb{R}$ continue su $[a, b]$ e derivabili su (a, b). Allora esiste $c \in (a, b)$ tale che

$$\big(f(b) - f(a)\big)g'(c) = \big(g(b) - g(a)\big)f'(c).$$

Dimostrazione. Applichiamo il teorema di Rolle alla funzione

$$h(x) = \big(f(b) - f(a)\big)g(x) - \big(g(b) - g(a)\big)f(x)$$

PER CASA

Dimostrazione. $h(x)$ è continua su $[a,b]$
e derivabile su (a,b)

Inoltre $h(a) = f(b)g(a) - f(a)g(a) - g(b)f(a) + f(a)g(a)$

$= f(b)g(a) - g(b)f(a)$

$h(b) = f(b)g(b) - f(a)g(b) - g(b)f(b) + f(b)g(a)$

$= f(b)g(a) - g(b)f(a) = h(a)$

Per il T. di Rolle, $\exists\ c \in (a,b)$ tale che $h'(c) = 0$.

Ma $h'(x) = (f(b) - f(a))g'(x) - (g(b) - g(a))f'(x)$,

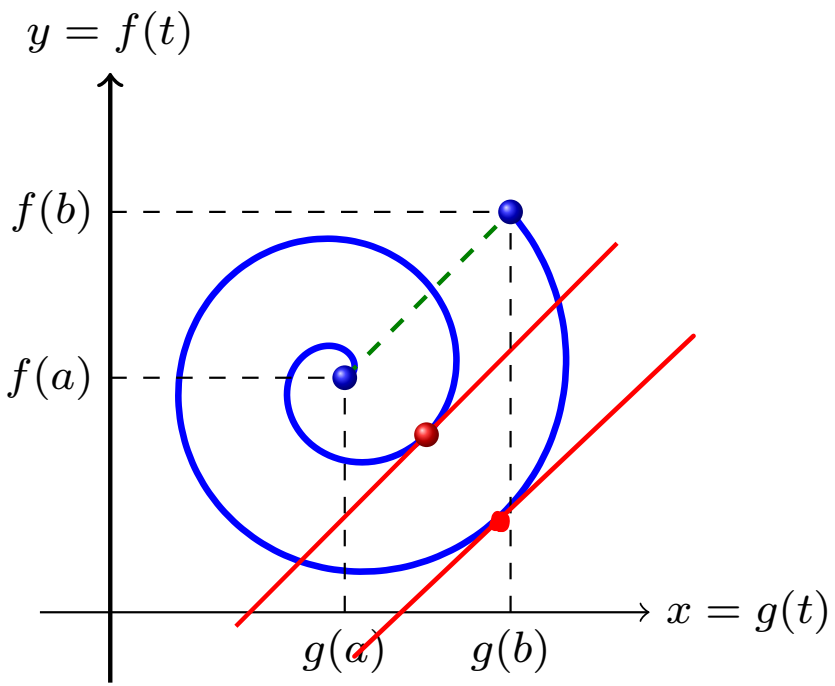
quindi $(f(b) - f(a))g'(c) = (g(b) - g(a))f'(c)$. ∎

Il teorema di Cauchy

Osserviamo che, se $g'(x) \neq 0$ per ogni $x \in (a, b)$, allora si ha anche $g(b) - g(a) \neq 0$ e dal teorema di Cauchy otteniamo

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)} .$$

Il significato geometrico del teorema è simile a quello del Teorema di Lagrange:



Il teorema di De L'Hospital

Teorema (De L'Hospital)

Siano $-\infty \leq a < b \leq +\infty$, $f, g : (a, b) \to \mathbb{R}$ derivabili in (a, b) e tali che:

- $g'(x) \neq 0$ per ogni $x \in (a, b)$;
- $\lim_{x \to a^+} f(x) = \lim_{x \to a^+} g(x) = 0$ (oppure $+\infty$, oppure $-\infty$)

I LIMITI ESISTONO E COINCIDONO (A MENO DI UN SEGNO, EVENTUALMENTE)

- $\lim_{x \to a^+} \dfrac{f'(x)}{g'(x)} = \ell \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$.

IL LIMITE ESISTE

Allora

$$\lim_{x \to a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \ell.$$

N.B. Il teorema rimane valido anche per $x \to b^-$.

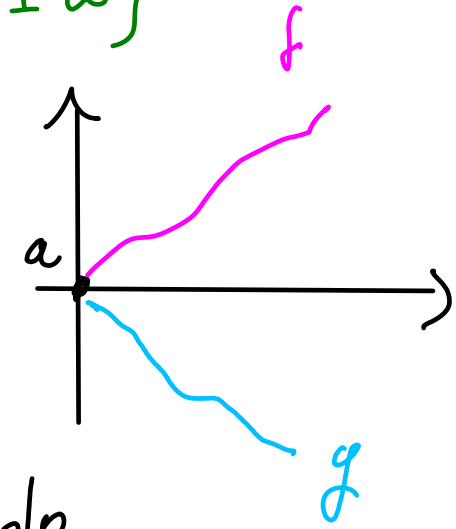
Dimostrazione.

Consideriamo soltanto il caso $a \in \mathbb{R}$ e $\lim_{x \to a^+} f(x) = \lim_{x \to a^+} g(x) = 0$.

Per Hp: • $\exists b > a$: f, g derivabili in (a, b)

$g'(x) \neq 0 \quad \forall x \in (a, b)$

• $\exists \lim_{x \to a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \ell \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$



Devo verificare che esiste $\lim_{x \to a^+} \frac{f(x)}{g(x)}$

ESTENDO LE FUNZIONI f e g in questo modo

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & x \in (a, b) \\ 0 & x = a \end{cases} \qquad \tilde{g}(x) = \begin{cases} g(x) & x \in (a, b) \\ 0 & x = a \end{cases}$$

OBIETTIVO

$$\lim_{x \to a^+} \frac{f(x)}{g(x)}$$

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\tilde{f}(x) - \tilde{f}(a)}{\tilde{g}(x) - \tilde{g}(a)} \qquad \tilde{f}(x) \to 0, \quad \tilde{g}(x) \to 0$$

$\tilde{f}, \tilde{g}$ CONTINUE su $[a, \tilde{b}]$

DERIVABILI in (a, b)

(dove $\tilde{b} = b$ se $b < +\infty$
e $\tilde{b} \gg 1$, $\tilde{b} > a$
se $b = +\infty$)

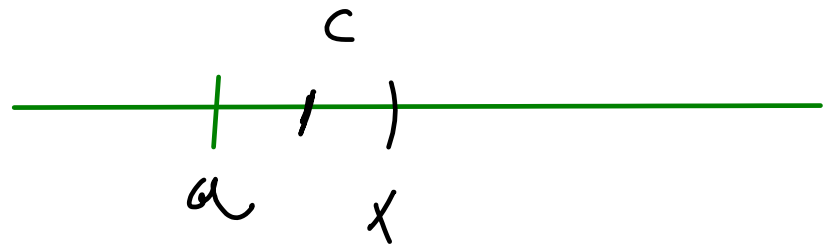
Per il teorema di Cauchy, $\exists\, c \in (a, x)$ tale che

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\tilde{f}(x) - \tilde{f}(a)}{\tilde{g}(x) - \tilde{g}(a)} = \frac{\tilde{f}'(c)}{\tilde{g}'(c)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

perché $c \in (a, x)$ e su (a, b) $\tilde{f} = f$, $\tilde{g} = g$

$\exists\, c \in (a, x)$ tale che

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(x)}{g(x)}$$



$\forall x$ (SUFFICIENTEMENTE VICINO A a e $> a$)

$\exists\, c_x \in (a, x)$ tale che $\dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{f'(c_x)}{g'(c_x)}$

In particolare, se $x \to a^+$

$c_x \to a^+$

$$\lim_{x \to a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{c_x \to a^+} \frac{f'(c_x)}{g'(c_x)} = \ell$$

Il teorema di De L'Hospital: esempi

Il teorema di De L'Hospital fornisce una tecnica differenziale per risolvere forme indeterminate del tipo $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$.

Esempi

Calcolare i limiti

$$(1)\ \lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^3} \qquad (2)\ \lim_{x\to+\infty} x\left(\arctan x-\frac{\pi}{2}\right)$$

$\lim_{x\to 0} x-\sin x = \lim_{x\to 0} x^3 = 0$

$f'(x)=1-\cos x \qquad g'(x)=3x^2$

$g'(x)\neq 0$ se $x\neq 0$

$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{3x^2} = \frac{1}{6}$

$f(x)=\arctan x-\frac{\pi}{2} \qquad g(x)=\frac{1}{x}$

$f'(x)=\frac{1}{1+x^2} \qquad g'(x)=-\frac{1}{x^2}\neq 0$

$\lim_{x\to+\infty} f(x)=\lim_{x\to+\infty} g(x)=0$

$\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{1+x^2}\frac{1}{\left(-\frac{1}{x^2}\right)} = \lim_{x\to+\infty}\frac{-x^2}{1+x^2} = -1$